

FONCTION DÉRIVÉE ET VARIATIONS - PREMIÈRE

PARTIE 1 : NOMBRE DÉRIVÉ ET COEFFICIENT DIRECTEUR

1.1 Rappel : Coefficient directeur d'une droite

Pour une droite passant par deux points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$:

$$\text{Coefficient directeur} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

C'est la **pente** de la droite.

1.2 Taux d'accroissement

Soit f une fonction et $A(a; f(a))$ un point de sa courbe. Pour un point $M(a + h; f(a + h))$ proche de A , le coefficient directeur de la droite (AM) est :

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

C'est le **taux d'accroissement** de f entre a et $a + h$.

1.3 Nombre dérivé

Quand h devient très proche de 0, le point M se rapproche de A . La droite (AM) se rapproche de la **tangente** à la courbe en A .

La limite du taux d'accroissement quand h tend vers 0 est appelée **nombre dérivé** de f en a , noté $f'(a)$:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Interprétation : $f'(a)$ est le **coefficient directeur de la tangente** à la courbe au point $A(a; f(a))$.

1.4 Exemples (sans limite explicite pour les élèves)

Exemple 1 : $f(x) = x^2$ en $a = 1$

On calcule pour h très petit (par exemple $h = 0,1$) :

$$\frac{f(1,1) - f(1)}{0,1} = \frac{1,21 - 1}{0,1} = \frac{0,21}{0,1} = 2,1$$

Pour $h = 0,01$: $\frac{1,0201 - 1}{0,01} = \frac{0,0201}{0,01} = 2,01$

Pour $h = 0,001$: $\frac{1,002001 - 1}{0,001} = 2,001$

On constate que le taux se rapproche de 2. Donc $f'(1) = 2$.

Exemple 2 : $f(x) = 2x + 1$ en $a = 3$

$$\frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \frac{[2(3+h) + 1] - [7]}{h} = \frac{6 + 2h + 1 - 7}{h} = \frac{2h}{h} = 2$$

Le taux est toujours égal à 2, donc $f'(3) = 2$.

PARTIE 2 : ÉQUATION RÉDUITE DE LA TANGENTE

2.1 Formule

La tangente à la courbe de f au point $A(a; f(a))$ a pour équation :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Ou encore : $y = f'(a) \times x + (f(a) - a \times f'(a))$

C'est une droite de coefficient directeur $f'(a)$ qui passe par A .

2.2 Exemples

Exemple 1 : $f(x) = x^2$ en $a = 1$

$$f(1) = 1 \text{ et } f'(1) = 2$$

$$y = 2(x - 1) + 1 = 2x - 2 + 1 = 2x - 1$$

La tangente a pour équation $y = 2x - 1$.

Exemple 2 : $f(x) = \frac{1}{x}$ en $a = 2$

$$f(2) = 0,5 \text{ et on admet } f'(2) = -\frac{1}{4} = -0,25$$

$$y = -0,25(x - 2) + 0,5 = -0,25x + 0,5 + 0,5 = -0,25x + 1$$

PARTIE 3 : FONCTION DÉRIVÉE

3.1 Définition

La **fonction dérivée** de f , notée f' , associe à tout x le nombre dérivé $f'(x)$.

3.2 Tableau des dérivées (version lycée pro)

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$	Exemple
k (constante)	0	$f(x) = 5 \rightarrow f'(x) = 0$
x	1	$f(x) = x \rightarrow f'(x) = 1$
ax	a	$f(x) = 3x \rightarrow f'(x) = 3$
x^2	$2x$	$f(x) = x^2 \rightarrow f'(x) = 2x$
x^3	$3x^2$	$f(x) = x^3 \rightarrow f'(x) = 3x^2$
x^n	nx^{n-1}	$f(x) = x^5 \rightarrow f'(x) = 5x^4$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$f(x) = \frac{1}{x} \rightarrow f'(x) = -\frac{1}{x^2}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$f(x) = \sqrt{x} \rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

3.3 Règles de dérivation (version lycée pro)

Fonction	Dérivée
$u + v$	$u' + v'$
$k \times u$	$k \times u'$
$u \times v$	$u'v + uv'$
$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$

3.4 Exemples

Exemple 1 : Polynôme

$$f(x) = 4x^2 - 3x + 2$$

$$f'(x) = 4 \times 2x - 3 \times 1 + 0 = 8x - 3$$

Exemple 2 : Produit

$$f(x) = (2x + 1)(x - 3)$$

$$u = 2x + 1, \quad u' = 2 \quad ; \quad v = x - 3, \quad v' = 1$$

$$f'(x) = 2(x - 3) + (2x + 1) \times 1 = 2x - 6 + 2x + 1 = 4x - 5$$

Exemple 3 : Quotient

$$f(x) = \frac{2x + 1}{x - 1}$$

$$u = 2x + 1, \quad u' = 2 \quad ; \quad v = x - 1, \quad v' = 1$$

$$f'(x) = \frac{2(x - 1) - (2x + 1) \times 1}{(x - 1)^2} = \frac{2x - 2 - 2x - 1}{(x - 1)^2} = \frac{-3}{(x - 1)^2}$$

PARTIE 4 : VARIATIONS D'UNE FONCTION

4.1 Théorème (admis en lycée pro, démontré pour le jury)

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si $f'(x) > 0$ sur I , alors f est **croissante** sur I .
- Si $f'(x) < 0$ sur I , alors f est **décroissante** sur I .
- Si $f'(x) = 0$ sur I , alors f est **constante** sur I .

4.2 Méthode

1. Calculer $f'(x)$
2. Étudier le signe de $f'(x)$ (résoudre $f'(x) > 0$ et $f'(x) < 0$)
3. Dresser le tableau de variation

4.3 Exemple

Soit $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$

$$f'(x) = 4x - 8$$

Signe de $f'(x)$:

$$4x - 8 = 0 \iff x = 2$$

$$4x - 8 > 0 \iff x > 2$$

$$4x - 8 < 0 \iff x < 2$$

Tableau de variation :

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$	—		0		+
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	−3	$\nearrow$	$+\infty$

Calcul de $f(2) = 2 \times 4 - 8 \times 2 + 5 = 8 - 16 + 5 = -3$.

PARTIE 5 : FONCTION INVERSE

5.1 Définition

La **fonction inverse** est définie sur $\mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

5.2 Dérivée

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

Démonstration (pour le jury) : $f(x) = x^{-1}$ donc $f'(x) = -1 \times x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$.

5.3 Signe de la dérivée

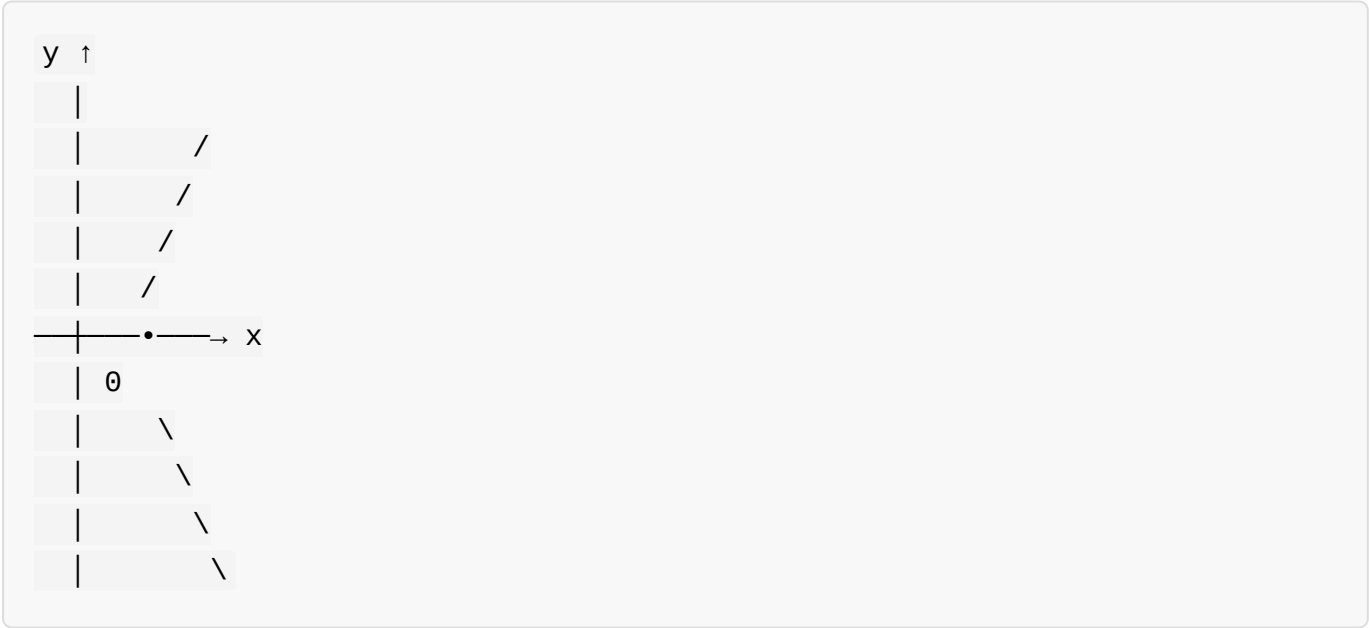
Pour tout $x \neq 0$, $x^2 > 0$, donc $-\frac{1}{x^2} < 0$.

La fonction inverse est **décroissante** sur $] - \infty; 0[$ et **décroissante** sur $]0; +\infty[$.

5.4 Tableau de variation

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$	—		—		—
$f(x)$	0	$\searrow$	$-\infty \mid +\infty$	$\searrow$	0

5.5 Représentation graphique



5.6 Exemple concret (lycée pro)

Problème : Une résistance électrique R (en ohms) et l'intensité I (en ampères) sont liées par $I = \frac{U}{R}$ où U est la tension (constante).

Pour $U = 12$ volts, $I(R) = \frac{12}{R}$.

- Si R augmente, I diminue.
- Si R diminue, I augmente.

C'est une situation de proportionnalité inverse.

PARTIE 6 : DÉMONSTRATIONS

Démonstration 1 : Dérivée de x^2

$$\frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} = \frac{2xh + h^2}{h} = 2x + h$$

Quand $h \rightarrow 0$, $2x + h \rightarrow 2x$. Donc $f'(x) = 2x$.

CQFD

Démonstration 2 : Dérivée de $\frac{1}{x}$

$$\frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} = \frac{\frac{x-(x+h)}{x(x+h)}}{h} = \frac{\frac{-h}{x(x+h)}}{h} = \frac{-1}{x(x+h)}$$

Quand $h \rightarrow 0$, $\frac{-1}{x(x+h)} \rightarrow -\frac{1}{x^2}$. Donc $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

CQFD

Démonstration 3 : Lien entre signe de la dérivée et variations

Soit f dérivable sur I avec $f'(x) > 0$ pour tout $x \in I$.

Soient $a < b$ dans I . D'après le théorème des accroissements finis (programme de terminale mais connu du jury), il existe $c \in]a; b[$ tel que :

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c) > 0$$

Comme $b - a > 0$, on a $f(b) - f(a) > 0$, soit $f(b) > f(a)$. Donc f est strictement croissante.

CQFD

Démonstration 4 : Équation de la tangente

La tangente au point $A(a; f(a))$ a pour coefficient directeur $f'(a)$. Son équation est de la forme $y = f'(a)x + p$.

Elle passe par A : $f(a) = f'(a) \times a + p$ donc $p = f(a) - af'(a)$.

Ainsi $y = f'(a)x + f(a) - af'(a) = f'(a)(x - a) + f(a)$.

CQFD

7. Tableau récapitulatif pour les élèves

Opération	Dérivée
$f(x) = k$	$f'(x) = 0$
$f(x) = ax$	$f'(x) = a$
$f(x) = ax^2$	$f'(x) = 2ax$
$f(x) = ax^n$	$f'(x) = nax^{n-1}$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$
$f(x) = u + v$	$f'(x) = u' + v'$
$f(x) = u \times v$	$f'(x) = u'v + uv'$
$f(x) = \frac{u}{v}$	$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

Signe de $f'(x)$	Variation de f
$f'(x) > 0$	f croissante
$f'(x) < 0$	f décroissante
$f'(x) = 0$	f constante

Élément	Formule
Taux d'accroissement	$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$
Nombre dérivé	$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$
Équation de la tangente	$y = f'(a)(x - a) + f(a)$